Hệ thống thi trực tuyến

Thi trắc nghiệm trong phòng máy

Đỗ Phạm Bảo Hoàng (B24DCCE098) Đỗ Thị Vân Anh (B24DCCE007)
Nguyễn Hoàng Trung (B24DCCE273) Phan Tùng Dương (B24DCCE070)

Lớp D24CQCE07-B Giảng viên: Phạm Hoàng Việt

Lập trình hướng đối tượng · Đề tài 16

Bài toán

Vấn đề	**Giải pháp**
Lộ đáp án	Máy thí sinh không giữ đáp án; tài khoản CSDL riêng
Gian lận khi thi	Làm bài toàn màn hình, ghi nhận mỗi lần rời cửa sổ
Chấm chậm, dễ sai	Chấm tự động, có điểm vài giây sau khi nộp

- 4 loại câu khách quan: một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai, điền khuyết
- Ca thi có giờ mở và giờ đóng chung; mỗi thí sinh thi một lần

Tính năng chính theo vai trò

Vai trò	**Chức năng**
Quản trị viên	Tài khoản: tìm, khóa, đặt lại mật khẩu; nhập sinh viên từ CSV; môn học, lớp học phần, phân công giảng viên; nhật ký
Giảng viên	Ngân hàng câu hỏi 4 loại, nhập từ tệp CSV; tạo đề thủ công hoặc theo ma trận chương $\times$ mức độ; mở ca thi cho cả lớp; kết quả, phổ điểm, câu khó nhất, xuất CSV
Thí sinh	Danh sách ca thi; đọc quy chế; làm bài toàn màn hình, đánh dấu xem lại; nộp bài; xem điểm, đáp án sau khi ca đóng
Máy chấm	Chạy trong StaffApp (3 giây một lượt) hoặc `GradingDaemon`; nộp hộ bài quá giờ, chấm bài đã nộp

Tính năng: làm bài và chấm bài

Ca thi và làm bài

- Giờ mở, đóng chung, theo giờ MySQL
- Tự lưu từng câu; vào lại là làm tiếp
- Rời cửa sổ: vi phạm; đủ 5 lần thì khóa

Chấm bài và bảo mật

- Máy giảng viên chấm tự động
- Nhiều đáp án: `ALL_OR_NOTHING`, `PARTIAL`
- Hai tài khoản CSDL: `oes_staff`, `oes_client`



Rời cửa sổ: cảnh báo lần 1/5

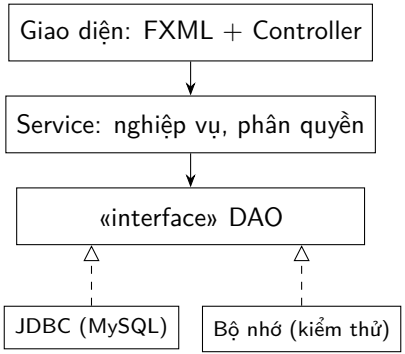
Kiến trúc triển khai



Máy thí sinh không chấm bài

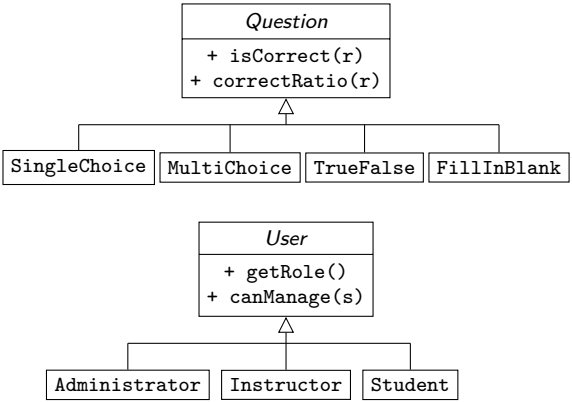
Không có đáp án thì không chấm được. StaffApp chấm các bài đã nộp, 3 giây một lượt.

Kiến trúc phần mềm: ba tầng



- Controller không chứa nghiệp vụ
- Service chỉ biết interface DAO (DIP)
- Mỗi DAO có hai cài đặt: JDBC và bộ nhớ
- Model không phụ thuộc JavaFX hay SQL
- `AppContext`, `ClientContext` lắp ráp đối tượng

Bốn tính chất hướng đối tượng



Trừu tượng	lớp `Question`, `User`
Kế thừa	4 loại câu, 3 vai trò
Đa hình	mỗi loại câu tự chấm
Đóng gói	kiểm tra trong constructor

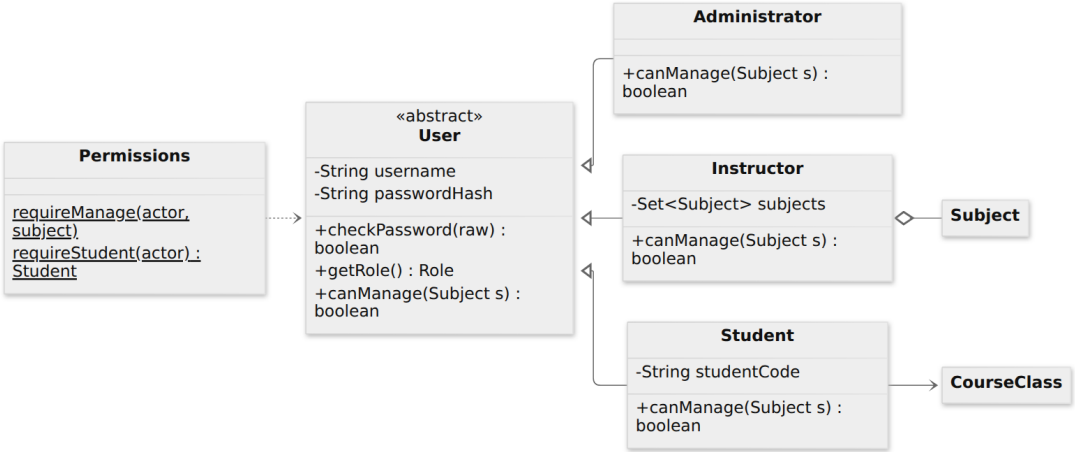
Hệ quả

Không tạo được câu hỏi sai; giao diện chỉ hiện lỗi mà lớp ném ra.

Mẫu thiết kế và nguyên lý SOLID

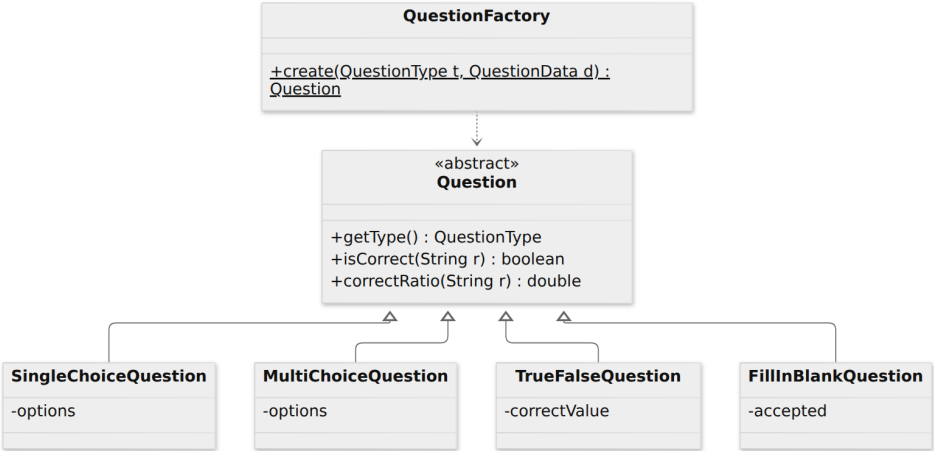
	Áp dụng ở	**Tác dụng**
Factory	`QuestionFactory`	tạo đúng lớp con theo loại câu
Strategy	`GradingStrategy`	chọn cách chấm: toàn phần, theo tỷ lệ
Template Method	`OesApplication`	khung chung của hai ứng dụng
SRP	`Submission`, `ExamSession`	tách bài làm khỏi ca thi
ISP	DAO theo người dùng	máy thí sinh chỉ thấy DAO của mình
DIP	service $\rightarrow$ interface DAO	thay cài đặt DAO không sửa service

Sơ đồ lớp: người dùng và phân quyền



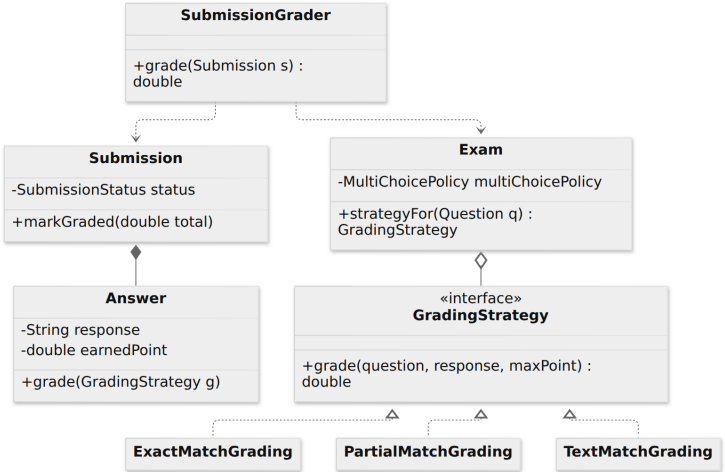
`Permissions.requireManage` chỉ gọi `actor.canManage(subject)`: mỗi lớp con tự trả lời

Sơ đồ lớp: câu hỏi và Factory



`QuestionFactory.create` chọn lớp con theo `QuestionType`; mỗi lớp con tự kiểm tra trong constructor

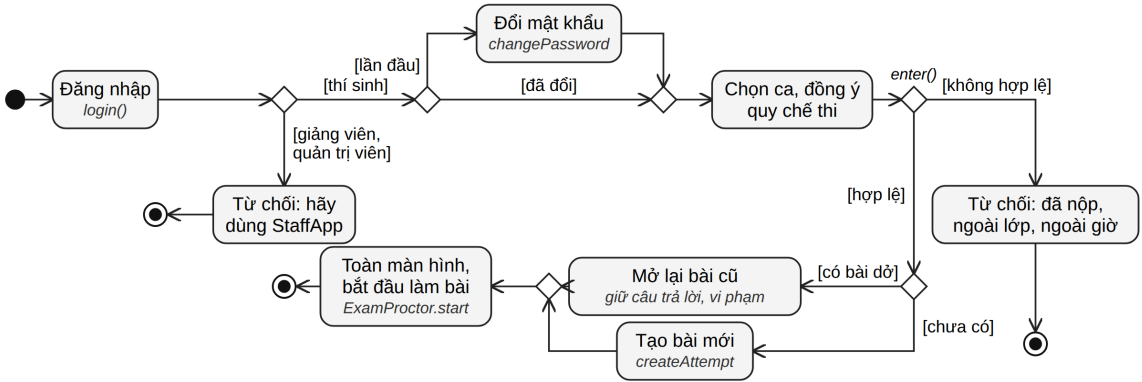
Sơ đồ lớp: chấm bài và Strategy



- `ExactMatchGrading`: đúng hết mới có điểm
- `PartialMatchGrading`: theo tỷ lệ, chặn dưới 0
- `TextMatchGrading`: câu điền khuyết

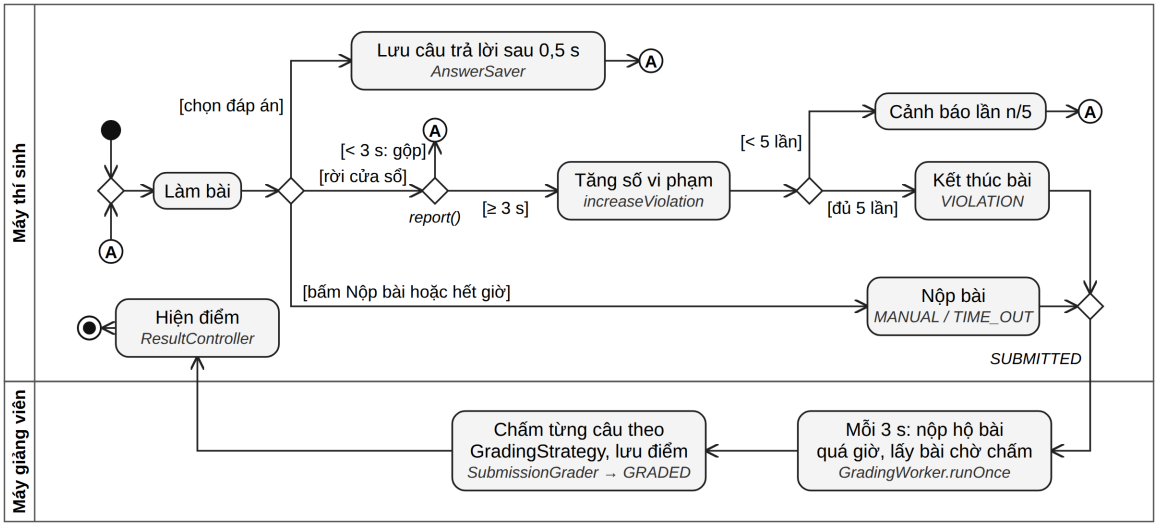
`Exam` chọn chiến lược cho câu nhiều đáp án theo `MultiChoicePolicy`.

Sơ đồ hoạt động: thí sinh vào thi



Kiểm tra nằm ở `StudentAuthService`, `StudentExamService.enter`; trigger CSDL kiểm tra lại

Sơ đồ hoạt động: làm bài, nộp và chấm



Bảo mật và quy tắc nghiệp vụ

Ba lớp bảo vệ

1. **Tài khoản CSDL**: chỉ đọc khung nhìn không có đáp án, chỉ ghi đúng cột
2. **Trigger**: chặn ghi khi bài đã nộp hoặc ca đã đóng
3. **Service**: kiểm tra quyền ở mọi thao tác

Quy tắc đã chốt

- Giờ thi lấy từ `NOW()` của MySQL
- Rời cửa sổ là một lần vi phạm
- Đủ 5 lần: khóa bài, chấm phần đã làm
- Một bài mỗi ca, vào lại là làm tiếp

Kiểm chứng

Kiểm thử tự động JUnit 5	138 (115 với DAO bộ nhớ, 23 với MySQL thật)
Tấn công CSDL bằng tài khoản `oes_client`	9 ca, đều bị chặn
Hệ quản trị CSDL	MySQL 8.0 và MariaDB 10.6: đạt cả 138
Tải 60 thí sinh cùng lúc	lưu câu trả lời: p95 31 ms
Chấm 60 bài	2,2 giây

`mvnw test`, có CSDL thật

```
Tests run: 138, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

Demo

Sẽ chứng minh

1. Phân quyền nằm ở service, không dựa vào ẩn nút
2. Luật nghiệp vụ nằm trong lớp, không trong giao diện
3. Rời cửa sổ bị ghi vi phạm; giờ theo máy chủ
4. Nộp bài là có điểm; máy thí sinh không chấm
5. Máy thí sinh không đọc được đáp án, kể cả bằng SQL

Kết luận

- Máy thí sinh không bao giờ giữ đáp án; bảo mật nằm ở CSDL
- Luật nghiệp vụ nằm trong lớp; phân quyền nằm ở service
- Giờ thi theo máy chủ; vi phạm được ghi nhận; điểm có ngay khi nộp
- Mọi điều trên đều có kiểm thử tự động

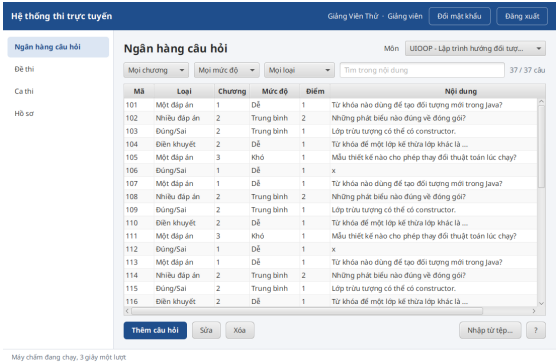
Giới hạn

Mọi máy thí sinh dùng chung một tài khoản CSDL. Tách riêng từng thí sinh cần một máy chủ ứng dụng ở giữa, nằm ngoài công nghệ môn học cho phép.

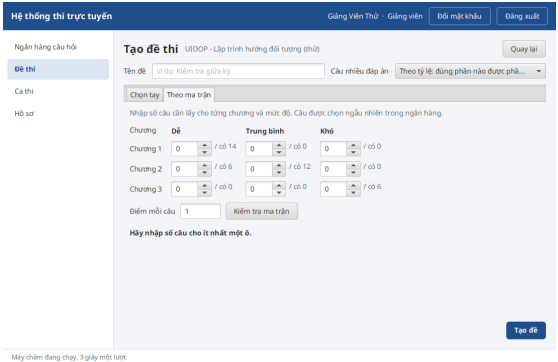
Cảm ơn thầy và các bạn!

Hỏi đáp

Dự phòng: giảng viên

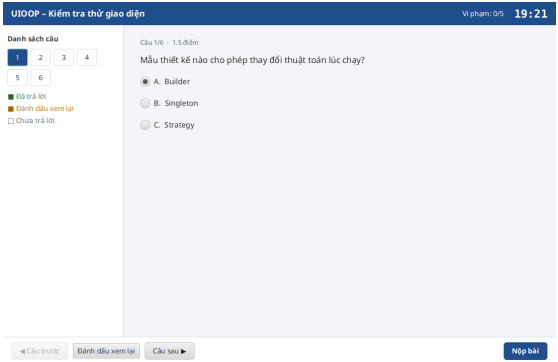


Ngân hàng câu hỏi



Tạo đề theo ma trận

Dự phòng: thí sinh

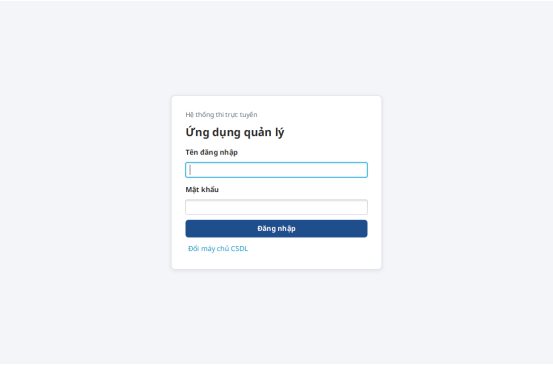


Làm bài toàn màn hình

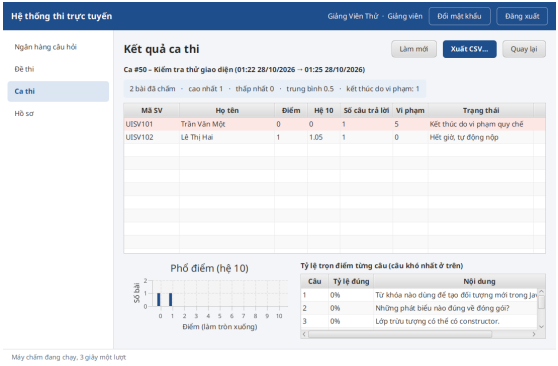


Cảnh báo rời cửa sổ

Dự phòng: đăng nhập và kết quả



Đăng nhập



Kết quả ca thi